

الفرض الثلاثي الأول في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

النمرين: 1

أ) صل بسهم كل نوع كيميائي بطريقة الكشف عنه في ما يلي : (5 ن)

يغير لون كبريتات النحاس اللامائية إلى اللون الأزرق
بتقريب عود ثقاب مُحَمَّر ، يزداد في الاشتعال
بتقريب عود ثقاب، نسمع فرقعة + لهب أزرق
يعكر ماء الكلس
يترك بقايا سوداء على ورقة بيضاء

غاز ثنائي الأكسجين
غاز ثنائي الهيدروجين
غاز ثنائي أكسيد الكربون
هباب الفحم
الماء

(3 ن)

التفاعل	العامل المؤثر
تغير لون الموز بعد تقشيريه .	
ذوبان الطباشير في روح الملح المركز .	
تآكل صفائح السفن البحرية .	
ذوبان قرص فيتامين C في الماء الساخن.	
تغير لون لهب موقد بنزن.	
تفحم السكر عند تسخينه بشكل شديد .	

ب) الجمل التالية تمثل
تفاعلات كيميائية ، عليك
بذكر عاملاً مؤثراً واحداً
حسب كل حالة :

النمرين: 2 (6 ن)

كانت أم إيناس تحضر في طبق الفاصوليا وكانت إيناس تلاحظها فأخذت أمها كمية من بيكربونات الصوديوم وأضافتها إلى الفاصوليا فاحتارت إيناس عن سبب ذلك ، وعندما أرادت غسل القدر تفاجأت من وجود طبقة سوداء أسفل القدر صعب غسلها.

1- انطلاقاً من هذه المعطيات فسر:

سبب وجود طبقة سوداء أسفل القدر

كيفية التخلص من هذا المشكل

سبب إضافة الأم بيكربونات الصوديوم إلى طبق الفاصوليا.

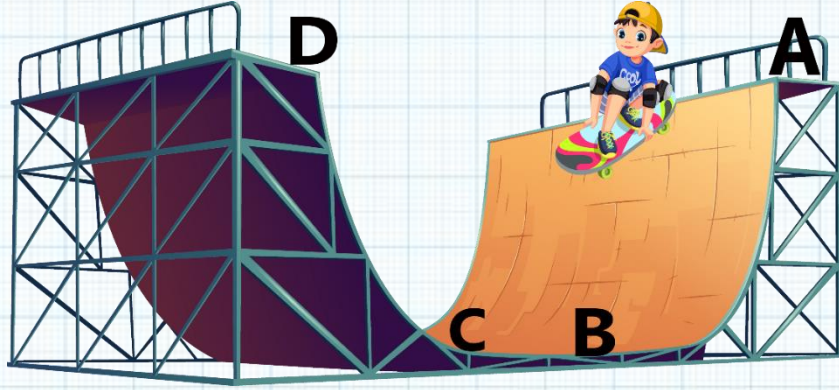
نوع الاحتراق

أحد أخطاره

النقطة :

التمرين 3:

يقوم سمير بالترحلق وفق مضمار في 3 مراحل كما هو مبين في الوثيقة التالية ، فاحترار في اختلاف طاقة الترحلق في كل مرحلة و أراد ان يعرف السبب في ذلك عند كل مرحلة .
- ساعد سمير على معرفة مقدار نمط تخزين الطاقة في كل مرحلة بوضع العلامة ☒ أمام الإجابة الصحيحة.



المرحلة [AB] (2 ن)

الطاقة الحركية E_c :

☐ متزايدة

☐ متناقصة

☐ معدومة

الطاقة الكامنة للثقالة E_{pp} :

☐ متزايدة

☐ متناقصة

☐ معدومة

المرحلة [BC] (2 ن)

الطاقة الحركية E_c :

☐ ثابتة

☐ متناقصة

☐ معدومة

الطاقة الكامنة للثقالة E_{pp} :

☐ متزايدة

☐ متناقصة

☐ معدومة

المرحلة [CD] (2 ن)

الطاقة الحركية E_c :

☐ متزايدة

☐ متناقصة

☐ معدومة

الطاقة الكامنة للثقالة E_{pp} :

☐ متزايدة

☐ متناقصة

☐ معدومة